

# Produtos notáveis e fatoração

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em [espm.br](https://www.espm.br). Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 21

O número que se deve somar a  $456\,788^2$  para se obter  $456\,789^2$  é:

- a) 456 789
- b) 1
- c) 456 788
- d) 913 579
- e) 913 577

2. ESPM 2019-2 U · questão 34

Se a diferença dos quadrados de dois números inteiros é 37, a soma dos seus quadrados é:

- a) 538
- b) 553
- c) 715
- d) 628
- e) 685

3. ESPM 2020-1 U · questão 21

O valor da expressão numérica  $2 \cdot 10^{-5} + 999982\,999992 - 1$  é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) 1
- d) 1 2
- e) 1 4

4. ESPM 2023-1 U · questão 21

O valor da expressão  $x^2 + x - 2x^2 - 2x + 1 - 3x^2 - x$  para  $x = 329$  é:

- a) -3
- d) 1
- b) 2
- e) 5
- c) -8

5. ESPM 2023-2 U · questão 33

O valor de  $7\,5032 - 7\,4972$  é :

- a) 300
- b) 320
- c) 360
- d) 400
- e) 430

6. ESPM 2025-1 112 · questão 23

Se  $a$ ,  $b$  e  $c$  são números diferentes de 0 e de 1, de modo que  $a + \frac{1}{b} = 1$  e  $b + \frac{1}{c} = 1$ , o valor de  $c + \frac{1}{a}$  é igual a:

- a) 2
  - d) 3
  - b) 1
  - e) 4
  - c) 0
- 

7. ESPM 2025-2 U · questão 22

Se  $x + \frac{1}{x} = 3$ , o valor de  $x^3 + \frac{1}{x^3}$  é igual a:

- a) 7
  - b) 9
  - c) 18
  - d) 21
  - e) 27
- 

8. ESPM 2026-1 2911 · questão 34

A forma simplificada para a expressão:  $x^3 + x^2x^{-1} + x^3 + 8x^{2-1}(x+1) \cdot (x+2)$ ; é:

- a)  $x^2 + 10x - 1$
  - b)  $2x^2 + x + 1$
  - c)  $2x^2 + 5x - 1$
  - d)  $x^2 + 5x + 2$
  - e)  $2x^2 + 10x + 2$
- 

9. ESPM 2026-1 3011 · questão 34

Dada a expressão matemática:  $x^3 + x^2 - x - 1$ ; pode-se afirmar que a forma mais simples é:

- a)  $x + 10x - 1$
  - b)  $4x - 3x + 1$
  - c)  $2x - 5 - x$
  - d)  $x - 5x + 2$
  - e)  $x + 1 \cdot x - 2$
- 

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 36

..... Na figura a área do quadrado é  $y^2$  e as áreas dos retângulos são  $xy$  e  $zy$ . A área do 3º retângulo é dada por:  $xy$  3º Retângulo  $zy$

- a)  $x^2$
  - b)  $z^2$
  - c)  $xz$
  - d)  $yz$
  - e)  $yx$
-

---

### Gabarito

| # | prova    | q. | resp.    |
|---|----------|----|----------|
| 1 | 2019-1 E | 21 | <b>E</b> |
| 2 | 2019-2 U | 34 | <b>E</b> |
| 3 | 2020-1 U | 21 | <b>C</b> |
| 4 | 2023-1 U | 21 | <b>D</b> |
| 5 | 2023-2 U | 33 | <b>A</b> |

| #  | prova       | q. | resp.    |
|----|-------------|----|----------|
| 6  | 2025-1 112  | 23 | <b>B</b> |
| 7  | 2025-2 U    | 22 | <b>C</b> |
| 8  | 2026-1 2911 | 34 | <b>B</b> |
| 9  | 2026-1 3011 | 34 | <b>B</b> |
| 10 | 2026-2 2106 | 36 | <b>C</b> |